01 / 12

实验结论

降低刚度、增大阻尼会明显增大差值；物理频率也会改变结果

本实验用完整抓取任务查明哪些设置会改变差值，为控制匹配与训练数据解释提供依据。主矩阵共 **192次任务尝试、16个条件**，每个条件使用相同4个初始场景、各重复3次。共174次通过原任务判据。新实验基线（Baseline，沿用原控制参数）通过 **12/12**，通过任务平均耗时44.1秒，完整任务臂关节平均差值0.681°。另做12次物理布局复核、80次原布局验收核对和4次240 Hz诊断。

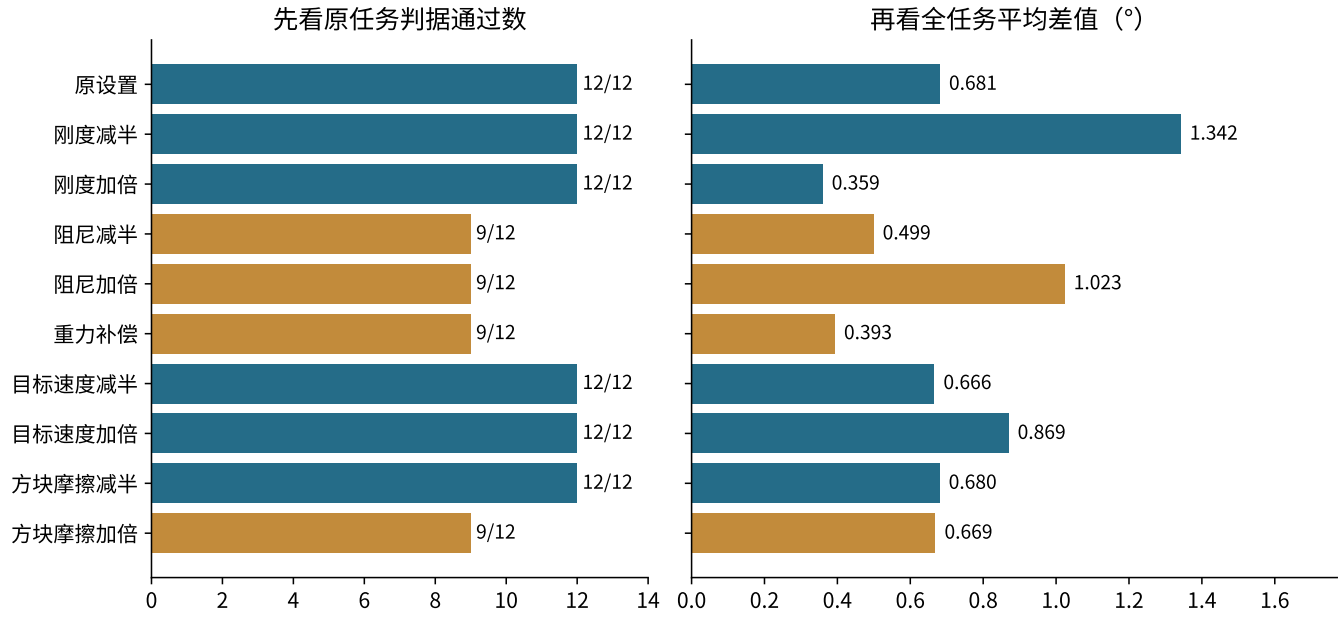


图1 每组均尝试12次。橙色条件存在未通过原判据的尝试，全部保留；判据差异见第3页。

对照	相对原设置的平均差值变化	原判据通过
刚度减半 / 加倍	+97.2% / -47.2%	12/12 / 12/12
阻尼减半 / 加倍	-26.7% / +50.0%	9/12 / 9/12
加入重力补偿	-42.0%	9/12

使用独立布局配对基线，物理频率60、120、240、480 Hz的原判据通过数分别为12/12、12/12、9/12、9/12，平均差值分别为0.765°、0.675°、0.622°、0.593°。这些是本机完整任务对照，控制频率始终30 Hz。

参数优劣由能否完成任务、完成时的差值、耗时和运动响应共同判断。 主文保留增益、补偿、速度、接触摩擦和物理求解实验，旧的移走方块、放宽上限和降低控制频率对照移作背景材料。

部分未通过的轨迹存在“方块位姿稳定、速度回读较大”的验收口径差异。原统计保持不变，第3页并列给出独立位姿与物理小步诊断，避免把判据差异直接当成抓取能力下降。

02 / 12

预设任务是抓起方块并在指定区域放稳

完成一次任务的标准，先于误差指标固定

任务分为接近方块、闭合并抬起、搬运到目标区域、松手并放稳四个阶段。阶段按预设路线节点标注，实际抬起和放稳由物体状态另行验收。控制器跟踪同一批预设的机械臂手部位姿路线（TCP pose path，含位置和朝向），并根据当前位置持续修正指令；偏离目标过远时暂停路线推进。

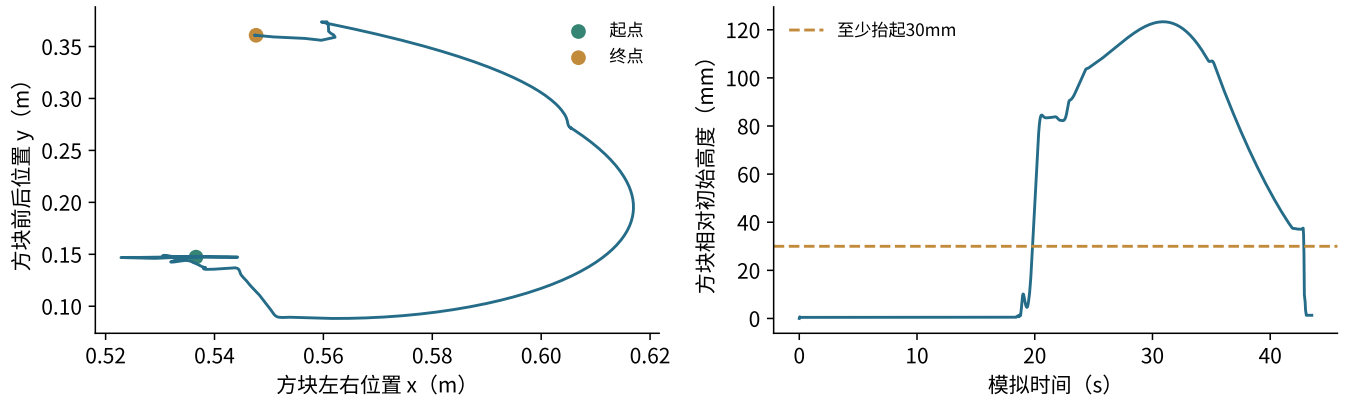


图2 原设置的一次实际任务：左图是方块移动路线，右图记录确实发生的抬起过程。

验收步骤	具体要求
曾经抓起	方块中心至少高于恢复初始位置30毫米
确实松手	进入释放阶段并发出张开指令，两根手指实际角度均至少0.3弧度
放到指定位置	沿用原任务判据：方块整个投影在桌面目标区域内，底面高度偏差不超过8毫米
连续放稳	方块线速度不超过0.03m/s、角速度不超过0.5rad/s，上述放置条件连续保持0.5秒

满足全部条件才停止并记成功；方块跌落或120秒内未完成，均记失败。**失败数据保留，不能用不动或失败造成的小差值来证明控制更好。**

action（目标指令）表示这一步希望关节转到的角度；**state（实际状态）**表示发指令前关节所在角度。例如目标10°、实际9°，差值就是1°。每步对7个臂关节取绝对差，再对整次尝试平均，得到**平均绝对差（Mean absolute error，MAE）**。从开始记录到通过或超时，完整过程全部计入。

这套实验测量任务控制流程在不同设置下的总响应。此前固定关节目标实验用于隔离驱动机制，两者承担不同的比较目的。

03 / 12

先检查放稳判据 再解释未通过的任务

原判据、30 Hz位姿复核和物理小步抖动分别检查

部分未通过轨迹的方块位置几乎不变，仿真器回读速度却较大。小批次预检的通过情况与主矩阵不同；随后按原40环境、10种设定×4初态，分别核对默认与逐迭代外力设置，各40次。

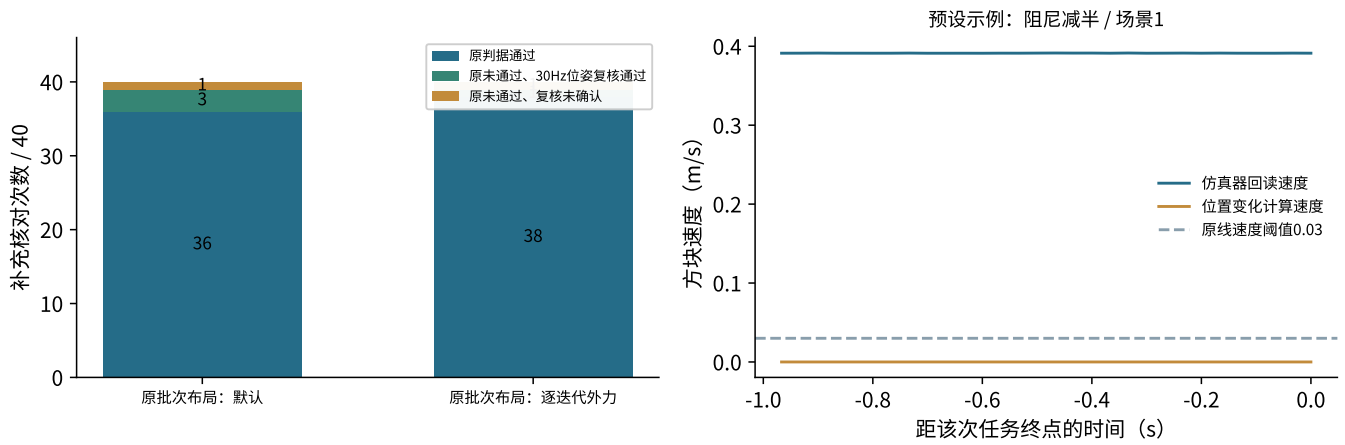


图3 原40环境布局下，默认与逐迭代外力各核对40次；右图为阻尼减半场景1。

原布局核对	原判据通过	原未通过但30Hz复核通过	复核仍未确认
原批次布局：默认	36/40	3	1
原批次布局：逐迭代外力	38/40	1	1

对原未通过个案，从连续位姿计算速度，保留相同阈值、抬起、松手、目标区及连续0.5秒条件。原判据已通过的任务随即停止；其位姿差分判据可能少一个过渡帧，故不以截断记录重新判失败。240 Hz补充组原判据3/4通过，30 Hz位姿复核4/4通过。

示例末秒的位置变化不足0.001毫米，速度回读约0.391m/s，按30 Hz位置差分计算接近0。240 Hz场景2的逐物理小步复核也发现差异：末秒回读线速度0.388m/s、角速度12.83rad/s；位姿差分最大仅0.000057m/s、0.00154rad/s，均低于放稳阈值。PhysX文档专门解释了TGS求解器的稳态速度与位置差异，提供了可核查的机制线索；其具体作用由本轮逐迭代外力对照检验。

30 Hz复核也会漏掉高频抖动。 阻尼减半场景1虽通过30 Hz复核，每物理小步计算的末秒角速度中位数仍为0.557rad/s，超过0.5阈值。摩擦加倍场景2则是目标区几何不满足。原判据、采样抖动与真实放置偏移需要分别解释，主192次统计保持预设口径。

04 / 12

刚度和阻尼明显改变差值

刚度 Stiffness 像弹簧硬度，阻尼 Damping 像运动时的刹车

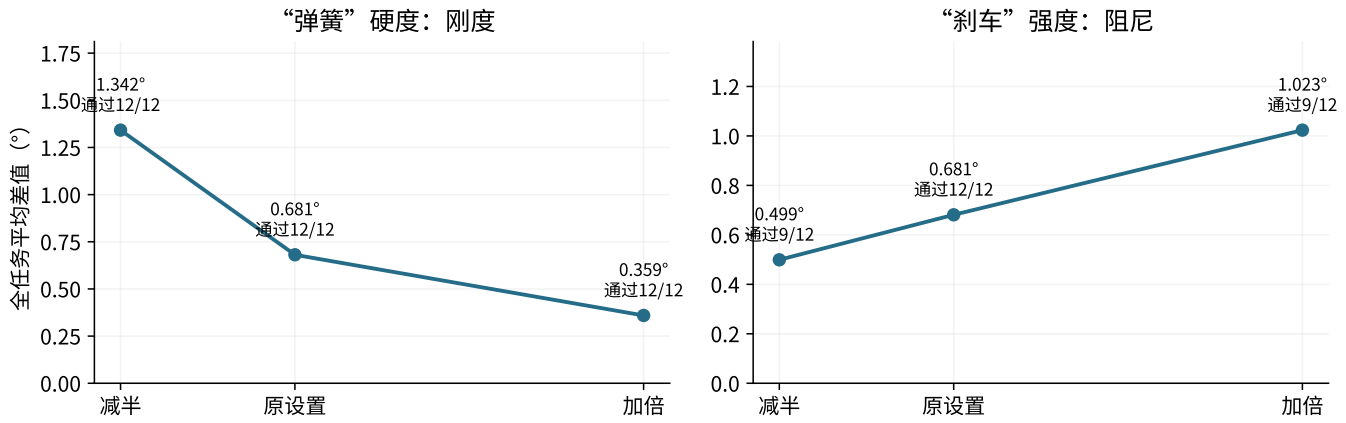


图4 两类增益均使用减半、原设置、加倍三个设定点；标注原判据通过数。

条件	全尝试平均差值	成功尝试平均差值	原判据通过	平均耗时
原设置	0.681°	0.681°	12/12	44.1s
刚度减半	1.342°	1.342°	12/12	44.4s
刚度加倍	0.359°	0.359°	12/12	44.0s
阻尼减半	0.499°	0.508°	9/12	63.2s
阻尼加倍	1.023°	1.079°	9/12	63.3s

较硬的“弹簧”在同样位置偏差下能产生更强的纠正作用；更强的“刹车”会改变运动跟随和接触响应。本轮闭环控制器还会根据偏差继续修正目标，因此数据包含驱动响应与任务反馈的共同作用。

同样的目标路线、初态、成功判据和外层反馈规则用于每个条件。差值以度为单位，排除夹爪，仅统计7个臂关节。失败尝试的成功专用指标留空，避免用失败平均掩盖任务代价。

本轮三档设定显示：降低刚度、提高阻尼会增大整段差值。调参用于匹配真实驱动响应；生产增益还要结合夹持力、超调和振荡确定。

05 / 12

物理频率如何影响完整任务差值

控制频率固定30 Hz，改变每条指令内的计算步数

物理频率（Physics frequency）是仿真器每秒计算运动和接触的次数；**控制频率（Control frequency）**是每秒更新指令的次数。60、120、240、480 Hz分别把1秒拆成60、120、240、480个物理小步。对应每条控制指令计算2、4、8、16小步，指令更新本身始终每秒30次。

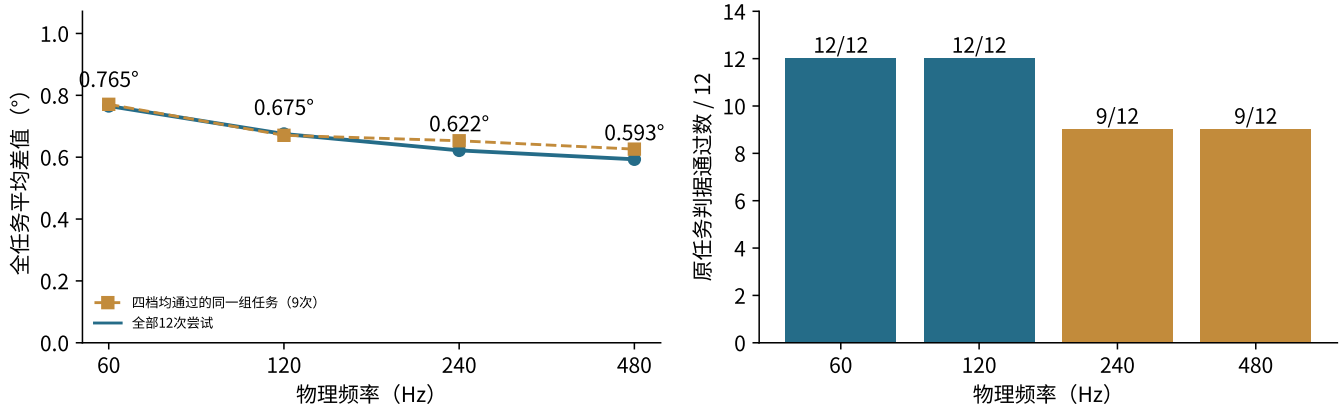


图5 同一任务、同一控制频率下的物理频率实测结果。点是12次尝试的等权平均。

物理频率	原判据通过	全尝试MAE	同组均通过任务MAE	成功平均耗时
60 Hz	12/12	0.765°	0.771°	44.094s
120 Hz	12/12	0.675°	0.671°	44.133s
240 Hz	9/12	0.622°	0.653°	44.289s
480 Hz	9/12	0.593°	0.626°	44.133s

物理频率改变电机、重力和接触在时间上的计算精细度。对隐式驱动（Implicit drive），每个小步的约束一起参与求解，因此同一组刚度、阻尼在不同步长下可产生不同数值响应。频率提高会增加计算量；方向和幅度由上面的任务实测确定，不能按频率比例换算差值。

每条控制指令只计算一次逆运动学（Inverse kinematics，IK），把手部位姿换成关节目标。每个物理小步再按“目标限速×小步时长”推进施加目标。臂目标限速始终2rad/s，每控制步总推进上限仍为2/30rad；提高物理频率只是把这段推进分得更细。

120 Hz参照采用额外12次、4环境布局复核，与60/240/480 Hz的布局匹配；主矩阵共享批次的原设置独立保留。表中原判据通过数还需结合第3页的速度口径诊断解释。

同组均通过列只比较四档都通过原判据的相同初态/重复编号，共9次配对任务，减少失败等待时长不同对均值的影响。同组对照在60 Hz为0.771°、480 Hz为0.626°，用于检查频率趋势是否只是失败后等待造成。完整任务分布仍由全尝试列保留。

这些频率条件使用同一源路线与配对初态。实际路线推进时间可因跟踪和接触改变，这正是任务执行效果的一部分。

06 / 12

求解器迭代的影响较小 且方向不同

每次只动一个求解设置，核对它实际生效

求解器（Solver）负责把电机驱动、关节约束、重力和接触一起算出来。位置迭代（Position iterations）和速度迭代（Velocity iterations）是每小步中的求解次数；逐迭代外力（External forces every iteration）开启后，把重力等外力分配到TGS的位置迭代中。

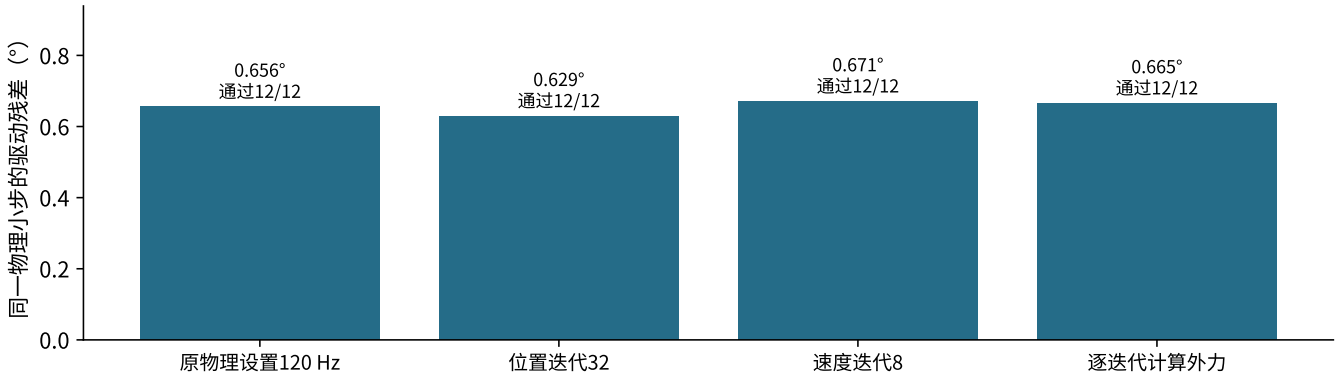


图6 同步物理小步的施加目标减实际位置残差，区别于控制步开始的请求差值。

条件	原判据通过	主指标MAE	相对主指标变化
原物理设置120 Hz	12/12	0.675°	+0.0%
位置迭代32	12/12	0.651°	-3.5%
速度迭代8	12/12	0.690°	+2.3%
逐迭代计算外力	12/12	0.685°	+1.5%

三项对照分别是：位置迭代16→32、速度迭代4→8、逐迭代外力关闭→开启；均保持物理120 Hz、控制30 Hz，其余参数不变。场景创建后回读的USD属性保存在各批次`effective-physics-attributes.json`，确认配置确实写入。

逐迭代外力在主物理对照中使平均差值变化+1.5%；原布局验收由36/40变为38/40。开启后仍出现刚度加倍场景3的速度口径差异，以及摩擦加倍场景1的目标区偏移，因此该开关的作用要逐场景评价。

主矩阵原设置的同步分解为：请求目标减施加目标 **0.00011°**，施加目标减小步开始实际位置 **0.661°**，施加目标减小步结束实际位置 **0.650°**。这批任务中限速改写很小，主要差值保留在驱动跟踪环节。隐式驱动的实际求解力矩需要专门测量。

07 / 12

重力补偿降低差值 放慢路径作用有限

接触条件改变后，仍要求完成原抓取放置任务

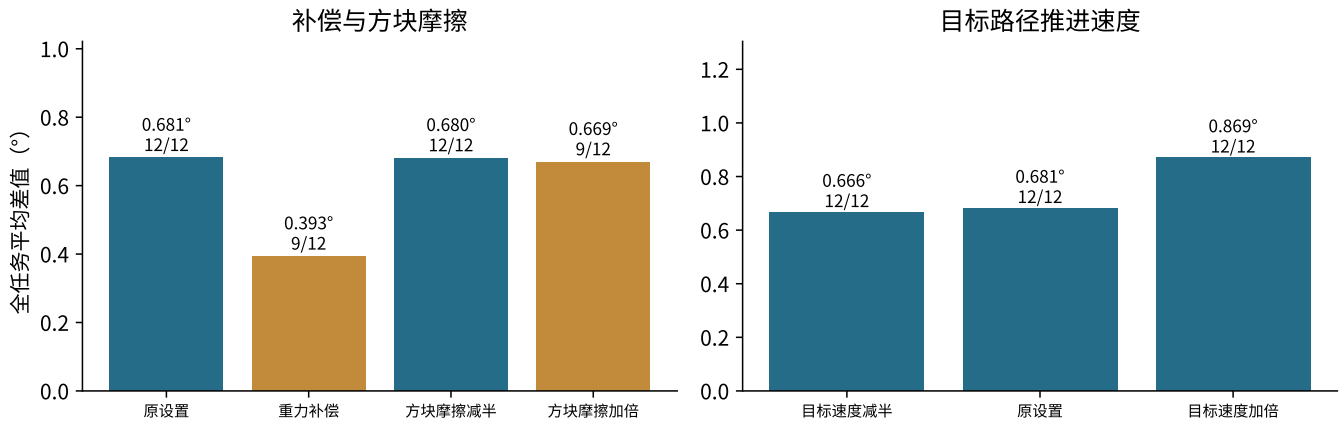


图7 每组均保留方块与相同成功判据，摩擦只改变方块材质。

条件	原判据通过	全任务MAE	成功任务MAE	平均耗时
原设置	12/12	0.681°	0.681°	44.1s
重力补偿	9/12	0.393°	0.466°	63.2s
目标速度减半	12/12	0.666°	0.666°	87.2s
目标速度加倍	12/12	0.869°	0.869°	23.3s
方块摩擦减半	12/12	0.680°	0.680°	44.1s
方块摩擦加倍	9/12	0.669°	0.693°	63.1s

重力补偿（Gravity compensation）提前提供托住机械臂的力量。**目标速度（Reference speed）**改变预设路线的推进速度；外层控制仍每秒更新30次，偏差过大仍会暂停推进。**接触摩擦（Contact friction）**只把方块材质的静态和动态摩擦同时乘0.5或2，机器人其余接触设置保持不变。

原方块静摩擦系数为1.2、动摩擦为1.0；减半组为0.6/0.5，加倍组为2.4/2.0。接触的最终作用还取决于接触双方材质的组合规则。摩擦属性通过物理视图写入后立即回读核对；增益在每次恢复初态后再次核对。本轮不通过移走方块或关闭碰撞来比较任务成功，因为那会改变抓取任务本身。

目标推进速度减半后，耗时由44.1秒增至87.2秒，平均差值只变化-2.3%；加倍后差值变化+27.8%。因此，放慢路径没有按比例消除差值，负载与驱动响应仍在起作用。重力补偿后的变化为-42.0%；这个数是整套任务响应的变化幅度，不能直接当作“重力占误差的比例”。

08 / 12

分阶段看差值：先接近，再抓起和搬运

阶段覆盖与速度关系分别保留

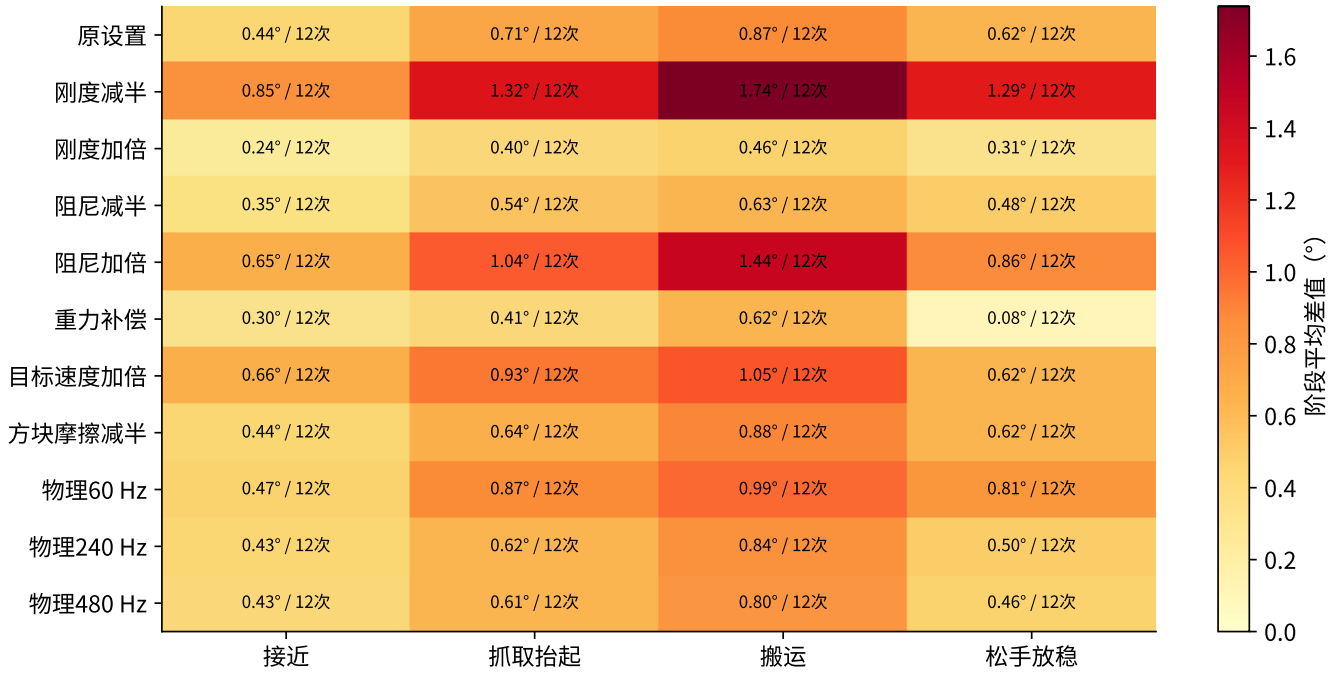


图8 单元格为阶段MAE与到达该阶段的尝试数。每次任务先算阶段均值，再对尝试等权平均。

长时间停在某个阶段会改变全任务平均。原设置的运动帧平均差值为0.724°，四阶段等权平均为0.661°，完整任务平均为0.681°。运动帧按任一臂关节的位置差分速度超过5°/s定义。

09 / 12

读懂相关性：方向一致与动得更快

这一项分析想回答：**关节动得越快，action与state的差值是不是就越大？** 表里分别比较运动方向和运动快慢。

第一列：运动方向与目标偏差是否一致

有符号误差（Signed error）＝目标角度action－实际角度state。 实际9°、目标10°，偏差是＋1°；实际9°、目标8°，偏差是－1°。关节向角度增大的方向运动，速度为正；反方向运动，速度为负。

第一列比较偏差与速度是否同向变化。数值越接近1，它们一起增大或减小的关系越强。例如关节3的0.925，表示两者有很强的同向变化关系。

第二列：运动快慢与差值大小是否一起变化

去掉方向，只比较**差值大小（Absolute error）**和**速率（Speed，速度的绝对值）**。它直接回答：关节转得更快时，目标与实际位置之间是否也差得更多？

原设置	有符号误差与速度 r	差值大小与速率 r
关节1	0.646	0.165
关节2	0.656	0.309
关节3	0.925	0.724
关节4	0.874	0.280
关节5	0.849	0.699
关节6	0.716	0.465
关节7	0.803	0.220

用实际数值理解r 以及它能回答什么

下面用表里的实际数值说明两列的区别。

例子	通俗解释
关节3：第二列0.724	运动越快，差值越大的关系比较明显。
关节5：第二列0.699	也有比较明显的同向变化关系。
关节1：第二列0.165	关系较弱，单看速度很难判断差值大小。
关节4：第一列0.874，第二列0.280	偏差方向与运动方向较一致，但动得更快时，差值未必增加很多。

r是什么，实际差了多少又看什么

r是相关系数（Correlation coefficient），范围为−1到1。 接近1表示同向变化关系强，接近−1表示反向变化关系强，接近0表示线性关系弱。

0.724不是0.724°，也不是“72.4%的误差由速度造成”。 它衡量两者一起变化的程度。实际差了多少度，要看平均绝对差值（Mean absolute error，MAE）。

第一列的正相关描述偏差与运动方向的关系；据此不能判断“多少帧目标领先”，也不能算出延迟了多少毫秒。

这项分析怎样计算，结论是什么

原设置有4个初始场景，各重复3次，共12次任务尝试。对每次任务、每个关节分别计算相关系数，再取12次结果的中位数；每个关节分别统计，不把7个关节混在一起。

速度来自相邻两帧实际角度的变化：**速度≈（本帧角度－上一帧角度）×30**，因为每秒记录30帧。计算不跨任务边界。

结论：速度与差值有关，但各关节的关系强弱不同。 这张表用于寻找规律；刚度、阻尼、重力等因素影响多少，要结合“每次只改一个参数”的对照实验判断。时间上相邻的记录不是独立实验重复。

训练评价先保证任务完成 再对齐真实响应

保留重要实验，把低信息量诊断移到附录

建议当前生产参数先保持原样，以真实机器人的任务响应作为调整依据。 本轮已确定哪些参数会改变差值；下一步应对齐真机的运动滞后、超调、夹持与放置表现，再选配置。每次任务从开始记录到通过或失败，全部样本保留。

评价口径	作用
全尝试指标	显示整个实验矩阵的实际表现，含失败和等待
成功任务指标	回答完成相同任务时差值与耗时怎样变化
运动帧与阶段均值	检查静止等待、阶段时长是否改变整体均值
同小步驱动残差	把请求处理与驱动跟踪分开
配对初态与重复	同样4个源场景、各3次，观察本场景的响应与重复波动

原来的移走方块、放宽力矩/速度上限、15 Hz控制实验保留为机制背景，主文不再将它们作为完成抓取任务的主要比较。新实验重点覆盖驱动增益、重力、目标推进、摩擦、物理频率与求解器。

本轮是独立对照实验，生产配置和训练数据保持原样。模型学习请求关节目标，实际位置作为观测与执行结果分别保存。真机迁移需要对齐控制接口、重力补偿、驱动响应与限制，后续还应测量接触力、超调、抖动和真实任务成功率。

这是一套使用原示教TCP路线的反馈跟踪器，成功率属于该路线、初态、控制器和仿真场景。它不等于已训练视觉策略的泛化成功率。四种初态与重复用于局部配对比较，未覆盖机器人、物体和任务总体。

12 / 12

附录 参数与复算材料

完整结果与被精简的历史对照均可追溯

项目	配置或来源
任务数据	原OpenArm HDF5的demo_0至demo_3，4个恢复初态和TCP路线；重复种子11、22、33
控制器	相对末端指令→原任务IK→绝对关节请求→原目标限速→隐式驱动；反馈增益0.25，暂停阈值15mm/0.18rad
基线臂Kp / Kd	[370,370,370,360,310,310,310] / [32.75,32.5,32,32,30.7,30.6,30.5]
限制	臂目标2rad/s、手指目标1rad/s；原力矩与物理速度限制保留
对照数量	10个控制/接触条件，加3个额外物理频率、3个求解条件，共16条件×12次=192尝试
物理有效值	每批provenance记录实际dt；场景属性回读确认TGS、迭代数和外力开关
诊断与正式实验	主矩阵只用final-batches；布局复核与验收诊断另存，pilot和20次缺诊断集成回执的预检保留为开发记录

与开源项目的联系

此前核查的控制频率包括ALOHA50 Hz、robosuite家族20 Hz、ManiSkill基础20 Hz、CALVIN30 Hz；所核查项目的控制频率集中20–50 Hz，这是样本中的常用范围。各项目机器人、关节或末端控制架构不同，没有一套可直接照搬的统一刚度、阻尼或物理频率规范；本轮固定30 Hz控制。正式发布包元数据、源码默认和本机运行时设置保持区分，详见开源参数报告。

实验记录

完整汇总 · 验收诊断 · 物理小步诊断 · 原布局验收 · 原布局小步诊断 · 物理布局配对 · 运动帧与相关性复算 · 冻结实验协议 · 分析口径 · 共享队列ID · 数据与依赖哈希 · 192次独立复算。每批目录还保存`trials.json`、原始逐控制步NPZ、配置来源和完成回执。

代码入口在工作区`workspace-overlays/openarm-task-error/`；旧固定目标对照与入门说明保留在`runs/action-state-causality-20261021/`。报告、图表和诊断数组均在本地保存。

本轮没有直接测量关节实际驱动力矩、连续接触力或全部几何穿透量；成功判定基于原任务函数、抬起与松手条件和连续稳定时间。原始控制步记录保留任务函数的放置标志，可按验收时序复核。

本次修订

2026-10-21 r02在相关性表格旁新增第9–10页的通俗解释、角度示例、读表示例与计算方法，更新此前“目标通常领先”的表述为偏差与速度的同向变化关系。实验数据、相关系数和其余实验结论沿用原报告，本次只作说明与排版更新。原版报告保留在原位置。